



EPREUVE DE MATHEMATIQUES N°2 DU 2^{ème} TRIMESTRE

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES : (15 points)

EXERCICE 1 : (3 points)

Le plan est rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Soient A et B les points d'affixes respectives $z_A = 1 - i$ et $z_B = 7 + \frac{7}{2}i$. On considère la droite $(\mathcal{D})$ d'équation $4x + 3y = 1$.

- Montre que l'ensemble des points de $(\mathcal{D})$ à coordonnées entières est l'ensemble des points $M_k(3k + 1; -4k - 1)$ où $k \in \mathbb{Z}$. 0,75pt
- Soit S la similitude directe de centre A qui transforme B en $M_{-1}(-2; 3)$.
 - Détermine le rapport k et l'angle θ de S . 0,5pt
 - Donne l'écriture complexe de S . 0,5pt
- On pose $B_1 = S(B)$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, B_{n+1} = S(B_n)$.
 - Exprime AB_{n+1} en fonction de AB_n , puis l'angle $(\overrightarrow{AB_1}, \overrightarrow{AB_n})$ en fonction de n . 0,75pt
 - Détermine l'ensemble des entiers n pour lesquels A, B_1 et B_n sont alignés. 0,5pt

EXERCICE 2 : (6 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$\begin{cases} f(x) = e^{\frac{1}{x-1}} & \text{si } x < 1 \\ f(x) = \frac{\ln x}{x+1} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ tel que $\|\vec{i}\| = 1\text{cm}$ et $\|\vec{j}\| = 2\text{cm}$.

- Soit g la fonction définie sur $I = [1; +\infty[$ par $g(x) = 1 + x - x \ln x$.
 - Etudie les variations de g et dresse son tableau de variations. 0,5pt
 - Démontre que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in]3, 5; 4[$ sur I . 0,5pt
 - Déduis de ce qui précède le signe de g sur I . 0,5pt
- Calcule les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. 0,5pt
 - Etudie la dérivabilité de f en 1. Interprète graphiquement le résultat obtenu. 0,5pt
 - Calcule $f'(x)$ pour tout réel $x \neq 1$ et vérifie que $f'(x) = \frac{g(x)}{x(1+x)^2}$. 0,5pt
 - Dresse le tableau de variations de f . 0,5pt
 - Montre que $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha}$ puis construis $\mathcal{C}$, ses tangentes et ses asymptotes. 0,75pt
- On pose $I_n = \int_1^e x^2 (\ln x)^n dx$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - Calcule I_0 . 0,25pt
 - Montre que pour tout $n \in \mathbb{N}, I_n \geq 0$ et que (I_n) est décroissante. Qu'en conclure ? 0,5pt

(c) En utilisant une intégration par parties, montre que $3I_{n+1} + (n+1)I_n = e^3$. 0,5pt

(d) Déduis-en les valeurs exactes de I_1 et I_2 . 0,5pt

EXERCICE 3 : (6 points)

A) Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, on considère l'ensemble (H) des points de coordonnées (x, y) vérifiant la relation $-23x^2 + 3y^2 + 26\sqrt{3}xy = 36$.

Soit f l'application qui au point $M(x, y)$ associe le point $M'(x'; y')$ tel que :
$$\begin{cases} x' = x + y\sqrt{3} \\ y' = -x\sqrt{3} + y \end{cases}$$

1. Donne l'écriture complexe de f puis la nature et les éléments caractéristiques de f . 0,75pt

2. (a) Détermine une équation cartésienne de (H') image de (H) par f . 1pt

(b) Donne la nature de (H') ; précise ses sommets, les foyers et l'excentricité. 1pt

(c) Construis (H') puis déduis-en la nature et une construction de (H) . 1,25pt

B) Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère la sphère (S) d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 23 = 0$.

1. Détermine le centre Ω et le rayon r de (S) . 0,5pt

2. Soit le point $J(-1; 1; 1)$ et (P) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ tels que $\overrightarrow{J\Omega} \cdot \overrightarrow{JM} = 0$.

(a) Ecris une équation cartésienne de (P) . 0,5pt

(b) Donne la nature et les éléments caractéristiques de $(S) \cap (P)$. 1pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (5 points)

SITUATION :

Une étude du service des transports donne la distance de freinage Y d'une voiture sur une route en bon état en fonction de sa vitesse X .

Vitesse X (en km/h)	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Distance Y (en m)	8	12	18	24	32	40	48	58	72

On suppose que cette évolution se poursuit et que le coefficient de corrélation linéaire vaut 0,998.

M. BELL, un automobiliste roulant à $150km/h$ entame un freinage à $85m$ d'un obstacle immobile.

Pour réduire le nombre d'accidents de circulation dû à la consommation d'alcool par les automobilistes, la gendarmerie nationale utilise un nouvel alcootest. Après un essai, dans une population composée de 8% de personnes ivres, la gendarmerie recueille les statistiques suivantes :

- 80% des automobilistes ivres sont déclarés positifs à ce test ;
- 95% des automobilistes non ivres sont déclarés négatifs à ce test.

Le Commandant de brigade de la gendarmerie de cette localité voudrait savoir le nombre minimal d'automobilistes à contrôler pour que la probabilité d'avoir au moins un test positif soit supérieure à 0,99.

Tâches :

1. **M. BELL** percutera-t-il l'obstacle ? 1,5pt

2. Quelle devrait être la vitesse maximale de **M. BELL** au moment du freinage pour ne pas heurter l'obstacle ? 1,5pt

3. Aide le Commandant de brigade à répondre à sa préoccupation. 1,5pt

Présentation générale : 0,5pt